

Resumen - Ingeniería de Control - Bolton -Parcial TA

Capítulo 01 – Sistemas de Control

Introducción

Un sistema se puede pensar como una caja negra que tiene una entrada y una salida. Si esa entrada se controla, se habla de Sistema de Control.

Sistemas

Sistema: conjunto de componentes que interactúan y que sólo es de interés la relación de las entradas y salidas.

El aspecto importante de un sistema es la relación entre las entradas y salidas del mismo.

Un sistema de control es aquel en el que la salida del sistema se controla para tener un valor específico o cambiarlo, según lo determina la entrada del sistema.

Modelos

Un modelo es sólo un medio para transferir alguna relación de su versión real a otra versión.

Al dibujar una caja con líneas y flechas para las entradas y salidas se dibuja un modelo del sistema.

Sistemas de Control en Lazo Abierto y Cerrado

Dos formas básicas de sistema de control:

- Lazo abierto: la entrada se elige con base en la experiencia que se tiene con dichos sistemas para producir el valor de salida requerido. Esta salida no se ve modificada por el cambio en las condiciones externas. Los sistemas de control que operan mediante mecanismos de temporización preestablecidos son sistemas en lazo abierto. La salida del sistema no tiene efecto sobre la señal de entrada. Son más sencillos y tienen un bajo costo, pero con frecuencia son inexactos.
- Lazo cerrado: se tiene una señal de retroalimentación hacia la entrada desde la salida, la cual se utiliza para modificar la entrada de modo que la salida se mantenga constante a pesar de los cambios en las condiciones de operación. La salida del sistema tiene un efecto sobre la señal de entrada, y la modifica para mantener la señal de salida en el valor requerido.
Si existen retrasos en el sistema puede surgir problemas. Son más complicados y más costosos.

Elementos Básicos de un Sistema en Lazo Abierto

Un sistema de lazo abierto consiste en algunos subsistemas básicos arreglados:

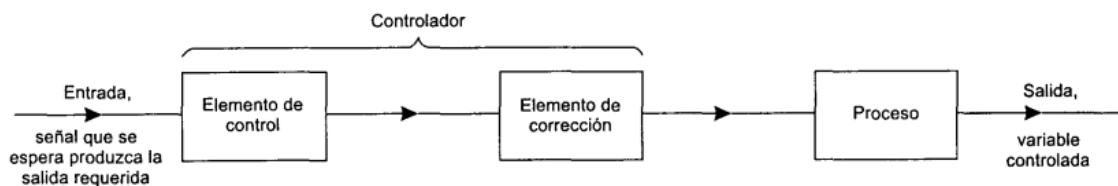


Figura 1.7 Subsistemas en un sistema de control en lazo abierto

La entrada global al sistema es una señal, que, basada en experiencias anteriores, es probable que conduzca a la salida requerida. Los subsistemas son:

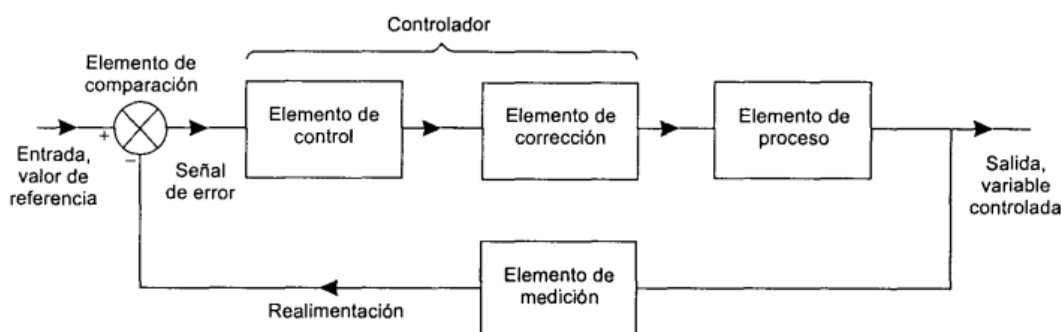
1. Elemento de control: determina qué acción se va a tomar dada una entrada al sistema de control.
2. Elemento de corrección: responde a la entrada que viene del elemento de control e inicia la acción para producir el cambio en la variable controlada al valor requerida.
3. Proceso: sistema en el que se va a controlar la variable.

Los primeros dos subsistemas a menudo se unen para formar un elemento denominado **controlador**.

Muchos sistemas de control en lazo abierto utilizan un elemento de control que envía una señal para iniciar la acción después de algún período o una secuencia de señales para iniciar una secuencia de acciones en tiempos diferentes. En tales sistemas el controlador es en esencia un dispositivo de conmutación operado por un reloj.

Elementos Básicos de un Sistema en Lazo Cerrado

Un sistema en lazo cerrado consiste en algunos subsistemas básicos ordenados como muestra la figura:



Estos elementos pueden no ser partes distintas o equipos separados, pero todas las funciones de los subsistemas estarán presentes. La entrada global al sistema de control es el valor requerido de la variable, y la salida es el valor real de la variable.

1. Elemento de comparación: compara el valor requerido o de referencia de la variable por controlar con el valor medido de lo que se obtiene a la salida, y produce una señal de error la cual indica la diferencia del valor obtenido a la salida y el valor requerido. Señal de error = señal del valor de referencia – señal del valor medido.
2. Elemento de control: decide que acción tomar cuando se recibe una señal de error. A menudo se utiliza el término **controlador** para un elemento que incorpora el elemento de control y la unidad de corrección.
3. Elemento de corrección: se utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar el error, y con frecuencia se denomina **actuador**.
4. Elemento proceso: sistema donde se va a controlar la variable.
5. Elemento de medición: produce una señal relacionada con la condición de la variable controlada, y proporciona la señal de realimentación al elemento de comparación para determinar si hay o no error.

El lazo de realimentación es el medio a través del cual una señal relacionada con la variable real obtenida se realimenta para compararse con la señal de referencia. Se dice que se tiene **realimentación negativa** cuando la señal realimentada se sustrae del valor de referencia:

Señal de error = señal del valor de referencia – señal de realimentación

La **realimentación positiva** se presenta cuando la señal realimentada se adiciona al valor de referencia:

Señal de error = señal del valor de referencia + señal de realimentación

El elemento de comparación se indica mediante un círculo con una cruz.

Estrategias de Control

Existen varias formas para que el elemento de control reaccione ante una señal de error.

Con sistemas de control en lazo abierto los tipos de control son el de dos posiciones (on-off) o secuencias o acciones conmutadas por tiempo.

Con sistemas de control de lazo cerrado los tipos de control son a menudo el control de dos posiciones, el control proporcional o el control proporcional combinado con algún otro refinamiento.

Con el modo de control de dos posiciones, la señal de error de entrada al elemento de control es una salida de encendido o de apagado.

Con el control proporcional la salida del elemento de control es una señal, la cual es proporcional al error: cuanto mayor sea el error mayor será la salida. Esto significa que el elemento de corrección recibirá una señal que depende de la magnitud de la corrección que necesite.

Como el control proporcional puede presentar algunos problemas, se combina con otras formas de control. El **control derivativo** es uno de ellos, donde la salida es proporcional a la razón de cambio de la señal de error (toma en cuenta la rapidez del cambio del error). El **control integral** es otro donde la salida en el tiempo t es proporcional a la integral de la señal de error entre $t=0$ y t .

Modelos Matemáticos para Sistemas

Un modelo matemático de un sistema es un “réplica” de las relaciones entre las entradas y salidas. Las relaciones reales entre entradas y salidas se sustituyen por expresiones matemáticas.

Para muchos sistemas existen relaciones lineales razonables entre la entrada y la salida. Es decir, la salida es proporcional a la entrada.

Cuando un sistema ha tenido tiempo suficiente para asentarse ante cualquier cambio en la entrada, el sistema se encuentra en un **estado estable**.

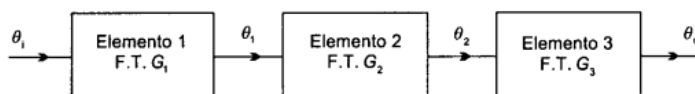
La función de transferencia o ganancia del sistema (para un sistema con relación lineal) se representa con la constante G y se calcula como:

$$\text{Función de transferencia } G = \frac{\text{salida en estado estable}}{\text{entrada en estado estable}}$$

Sin embargo, los sistemas reales pueden exhibir un comportamiento no lineal. En muchos casos los sistemas son lineales si las señales de entrada se mantienen dentro de ciertos límites.

Modelos Matemáticos para Sistemas en Lazo Abierto

Existen muchas situaciones donde se requiere la función de transferencia para varios elementos en serie. Considere tres elementos en serie como en la figura:



Para el elemento 1 de la función de transferencia es:

$$G_1 = \frac{\theta_1}{\theta_i}$$

Para el elemento 2 y el 3:

$$G_2 = \frac{\theta_2}{\theta_1} \quad G_3 = \frac{\theta_o}{\theta_2}$$

La función de transferencia global del sistema es la salida θ_o dividida entre la entrada θ_i . Pero esto se puede escribir como:

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{\theta_1}{\theta_i} \times \frac{\theta_2}{\theta_1} \times \frac{\theta_o}{\theta_2}$$

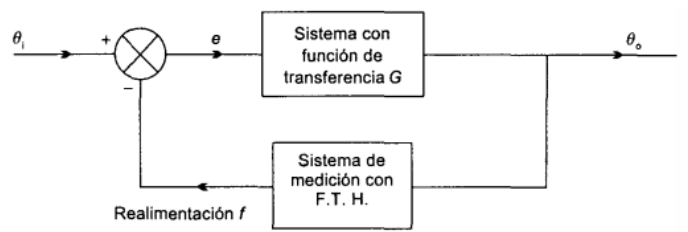
Por lo tanto:

$$\text{Función de transferencia} = G_1 \times G_2 \times G_3$$

La función de transferencia global en lazo abierto es el producto de las funciones de transferencia de los elementos individuales.

Modelos Matemáticos para Sistemas en Lazo Cerrado

La figura muestra un sistema en lazo cerrado sencillo:



$$\text{Función de transferencia} = \frac{\text{salida}}{\text{entrada}} = \frac{\theta_o}{\theta_i}$$

Cada subsistema en el sistema global tiene su propia función de transferencia. De este modo, si el sistema que se controla tiene una función de transferencia G , entonces con su entrada de la señal de error e y salida θ_o :

$$G = \frac{\theta_o}{e}$$

Si la trayectoria de realimentación tiene una función de transferencia H , con entrada θ_o y salida f :

$$H = \frac{f}{\theta_o}$$

La señal de error e es la diferencia entre θ_i y f , la señal de realimentación f es una medida de la salida del sistema completo:

$$e = \theta_i - f$$

Al sustituir e y f, despejándolas:

$$\frac{\theta_o}{G} = \theta_i - H\theta_o$$

$$\theta_o \left(\frac{1}{G} + H \right) = \theta_i$$

$$\theta_o \left(\frac{1+GH}{G} \right) = \theta_i$$

Por lo tanto, la función de transferencia global del sistema de control en lazo cerrado es:

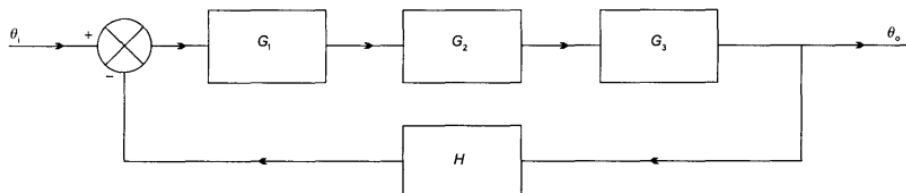
$$\text{Función de transferencia} = \frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{G}{1+GH}$$

Esta ecuación se aplica con realimentación negativa. Con realimentación positiva el denominador es $1 - GH$.

En el sistema en lazo cerrado, G se conoce como la **función de transferencia de la trayectoria directa**, puesto que es la función de transferencia que relaciona las señales que se mueven hacia adelante a través del sistema de la entrada a la salida. GH se conoce como **función de transferencia de lazo**, ya que es el término que se presenta en la expresión como resultado del lazo de realimentación.

Modelos Matemáticos para Sistemas en Lazo Cerrado con Elementos Múltiples

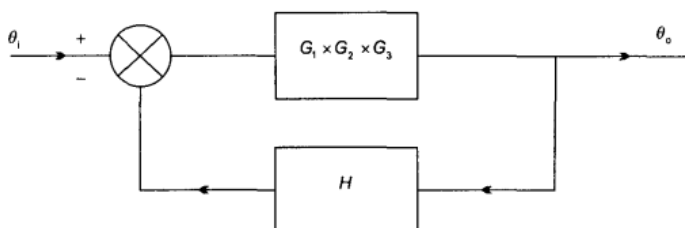
Considerando el siguiente sistema en lazo cerrado:



La función de transferencia para el sistema completo se puede obtener determinando primero la función de transferencia para los tres elementos en serie:

$$\text{F.T. de los elementos en serie} = G_1 \times G_2 \times G_3$$

El sistema de lazo cerrado se puede reemplazar ahora por un sistema equivalente más sencillo:



Ahora, éste es sólo un elemento con una función de transferencia $G_1 * G_2 * G_3$ y un lazo de retroalimentación con una función de transferencia H . La función de transferencia global para el sistema es entonces:

$$\text{F.T. del sistema} = \frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{G_1 \times G_2 \times G_3}{1 + (G_1 \times G_2 \times G_3)H}$$

Error en Estado Estable

El **error en estado estable** E de un sistema es la diferencia entre la salida del sistema y su entrada cuando las condiciones están en estado estable.

$$E = \theta_o - \theta_i$$

Puesto que para un sistema con función de transferencia global G_s

$$G_s = \frac{\theta_o}{\theta_i}$$

Entonces:

$$E = G_s \theta_i - \theta_i = \theta_i (G_s - 1)$$

Para un sistema en lazo abierto el error en estado estable se puede escribir como:

$$E = \theta_i (G_1 G_2 G_3 - 1)$$

Para un sistema en lazo cerrado el error en estado estable se puede escribir como:

$$E = \theta_i \left(\frac{G}{1 + GH} - 1 \right)$$

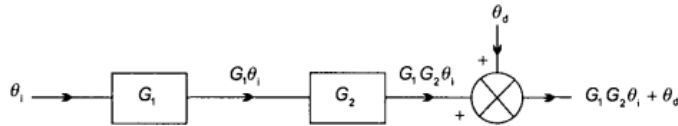
Para un error en estado estable nulo se debe tener $G = 1 + GH$. Si GH es mucho mayor que 1, la ecuación se aproxima a:

$$E = \theta_i \left(\frac{1}{H} - 1 \right)$$

Y así, los cambios en las funciones de transferencia de los elementos de la trayectoria directa casi no tienen efecto sobre el error. De esta manera, la sensibilidad del sistema en lazo cerrado para tales efectos es mucho más pequeña que para un sistema en lazo abierto.

Efecto de las Perturbaciones

Una perturbación se puede incorporar al diagrama de bloques de un sistema en lazo abierto de la siguiente manera:

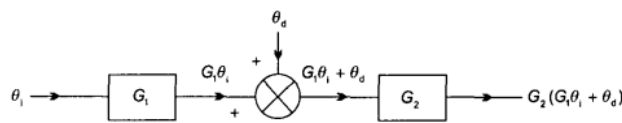


En este caso, la perturbación θ_d se suma a la salida del proceso.

$$\theta_o = G_1 G_2 \theta_i + \theta_d$$

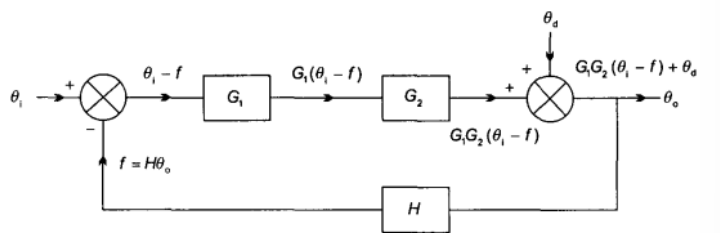
El término θ_d es el error en estado estable adicionado al sistema por la presencia de la perturbación.

Si la perturbación se adiciona al sistema entre los elementos 1 y 2 entonces:



$$\theta_o = (G_1 \theta_i + \theta_d) G_2 = G_1 G_2 \theta_i + G_2 \theta_d$$

Con un sistema en lazo cerrado, el sistema de control sujeto a tal perturbación se puede representar mediante un diagrama de bloques de la forma:



$$\theta_o = G_1 G_2 (\theta_i - f) + \theta_d$$

Pero la realimentación f es $H\theta_o$. Por tanto:

$$\theta_o = G_1 G_2 (\theta_i - H\theta_o) + \theta_d$$

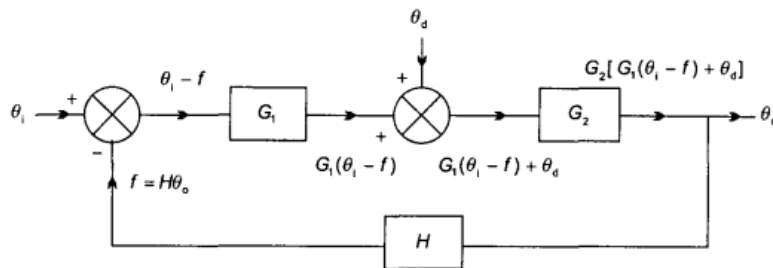
Reordenando:

$$\theta_o (1 + G_1 G_2 H) = G_1 G_2 \theta_i + \theta_d$$

$$\theta_o = \theta_i \left(\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} \right) + \theta_d \left(\frac{1}{1 + G_1 G_2 H} \right)$$

El término $\theta_d [1/(1 + G_1 G_2 H)]$ es el error en estado estable que se incorpora al sistema mediante la perturbación.

Si la perturbación se presenta entre los dos elementos de trayectoria directa:



$$\theta_o = G_2[G_1(\theta_i - f) + \theta_d]$$

Puesto que $f = H\theta_o$, entonces:

$$\theta_o = G_2[G_1(\theta_i - H\theta_o) + \theta_d]$$

Si las perturbaciones aparecen entre los elementos del sistema, los que se encuentren a la derecha de dichas perturbaciones, la amplificarán. Por ello, este tipo de sistemas son mejores contra perturbaciones surgidas en el ambiente, que perturbaciones que entran en el sistema mismo.

Lo cual se puede simplificar a:

$$\theta_o[1 + G_1G_2H] = G_2G_1\theta_i + G_2\theta_d$$

$$\theta_o = \theta_i \left(\frac{G_2G_1}{1 + G_1G_2H} \right) + \theta_d \left(\frac{G_2}{1 + G_1G_2H} \right)$$

El término $\theta_d[G_2/(1 + G_1G_2H)]$ es el error en estado estable que se introduce al sistema mediante la perturbación.

Siempre que se presente una perturbación en el sistema de lazo cerrado, su efecto se reduce por el factor $1/(1+GH)$. Los sistemas de lazo cerrado son muchos mejores para aminorar los efectos de las perturbaciones en el sistema.

Sensibilidad a Cambios en los Componentes

En un sistema en lazo abierto, los cambios en las características de los elementos con el tiempo y las condiciones ambientales pueden resultar en un cambio en la función de transferencia. Si el sistema en lazo abierto tiene tres componentes, un cambio en la función de transferencia del elemento 1 de ΔG significa un cambio en la función de transferencia global para el sistema en lazo abierto de:

$$\text{Cambio en la función de transferencia} = \Delta G_1 \times G_2 \times G_3$$

En un sistema en lazo cerrado con tres elementos en la trayectoria directa, si $G_1G_2G_3H$

Es mucho mayor a 1, entonces la función de transferencia se aproxima a

$$\text{Función de transferencia} = \frac{1}{H}$$

Y cualquier cambio en la función de transferencia del elemento 1 en la trayectoria directa, tendrá un efecto insignificante sobre la función de transferencia global.

Sin embargo, un cambio en la función de transferencia de la trayectoria de realimentación producirá un correspondiente cambio en la función de transferencia global del sistema.

Estabilidad de los Sistemas de Control

Un sistema es **estable** si cuando está sujeto a una entrada o perturbación acotada entonces la salida es acotada. Una entrada o salida acotada es la que tiene una magnitud finita.

La condición de estabilidad también se puede expresar como que un sistema es estable si al excitarlo con un impulso la salida regresa eventualmente a cero.

Los sistemas de control en lazo abierto son inherentemente estables. Una entrada finita produce una salida finita y que en forma indefinida no cambia con el tiempo.

No obstante, los sistemas en lazo cerrado pueden mostrar inestabilidad, que se puede presentar como resultado de tiempos de retardo que ocurren entre el cambio en la variable y la señal de realimentación que resulta de la respuesta del sistema.

Lazo Cerrado Contra Lazo Abierto

Las ventajas de tener una trayectoria de realimentación y, por lo tanto, un sistema en lazo cerrado en lugar de un sistema en lazo abierto son:

1. Más exacto en la igualación de los valores real y requerido para la variable.
2. Menos sensible a perturbaciones.
3. Menos sensible a cambios en las características de los componentes.
4. La velocidad de respuesta se incrementa y, por lo tanto, el ancho de banda es mayor, es decir, el intervalo de frecuencias en los que el sistema responderá

Pero hay algunas desventajas:

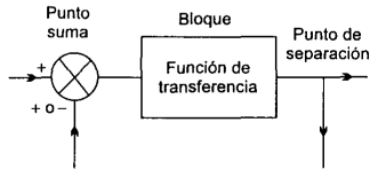
1. Hay una pérdida en la ganancia en cuanto a que la función de transferencia de un sistema de lazo abierto, se reduce de G a $G/(1+GH)$ por una trayectoria de realimentación con una función de transferencia H .
2. Existe una gran posibilidad de inestabilidad.
3. El sistema es más complejo y, por lo tanto, no sólo más caro, sino más propenso a descomposturas.

Capítulo 06 – Modelos Mediante Diagramas de Bloques

El Diagrama de Bloques

Las **flechas** se usan para representar las direcciones de flujo de la señal. Cuando las señales son funciones de tiempo se representan con letras minúsculas seguidas por (t) , por ejemplo

$i(t)$, aunque con frecuencia (t) se omite. Cuando las señales están en el dominio de s se representan con letras mayúsculas seguidas por (s) , por ejemplo $I(s)$. Un **punto suma** es en el que las señales se suman algebraicamente. Cuando de algún punto de la trayectoria de la señal, se toma una señal, el **punto de separación** se representa de la misma forma.

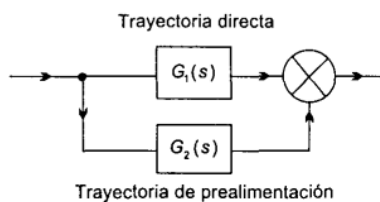
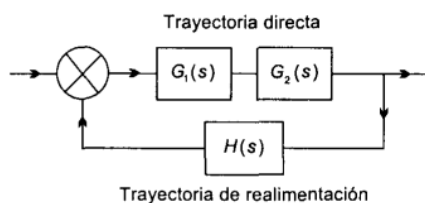


En general el **bloque** se dibuja con la función de transferencia escrita dentro de él.

El término **trayectoria directa** se usa para los elementos a través de los cuales pasa la señal en la dirección entrada-salida a lo largo del sistema. Las funciones de transferencia para los elementos en la trayectoria directa se designan mediante $G(s)$.

El término **trayectoria de realimentación** se usa para los elementos por los cuales pasa la señal cuando se alimenta de regreso desde la salida hacia la entrada. Las funciones de transferencia para los elementos en la trayectoria de realimentación se designan mediante $H(s)$.

El término **trayectoria de prealimentación** se usa para los elementos que están en paralelo con la trayectoria directa y a través de los cuales la señal se mueve en la misma dirección, es decir, entrada-salida.



Bloques en Serie

Si el sistema consta de varios elementos en serie (por ejemplo 3), entonces la función de transferencia del sistema $G(s)$ es:

$$G(s) = \frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)}$$

Pero para el primer, segundo y tercer elemento son:

$$G_1(s) = \frac{\theta_{o1}(s)}{\theta_i(s)} \quad G_2(s) = \frac{\theta_{o2}(s)}{\theta_{o1}(s)} \quad G_3(s) = \frac{\theta_o(s)}{\theta_{o2}(s)}$$

Pero:

$$\frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)} = \frac{\theta_{o1}(s)}{\theta_i(s)} \times \frac{\theta_{o2}(s)}{\theta_{o1}(s)} \times \frac{\theta_o(s)}{\theta_{o2}(s)}$$

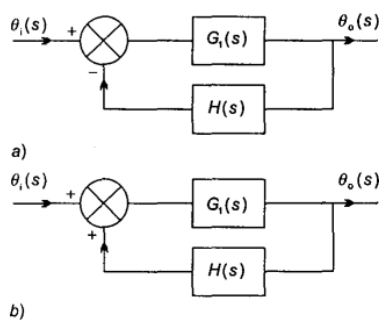
De este modo:

$$G(s) = G_1(s) \times G_2(s) \times G_3(s)$$

Entonces el número de bloques en serie se puede reemplazar por un solo bloque con una función de transferencia $G(s)$.

Bloques con Lazos de Realimentación

La figura a muestra un sistema en lazo cerrado con realimentación negativa y la b con realimentación positiva.



En el primer caso:

$$G_i(s) = \frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s) - H(s)\theta_o(s)}$$

Y reordenando se tiene:

$$\theta_o(s)[1 + G_i(s)H(s)] = \theta_i(s)G_i(s)$$

La función de transferencia global del sistema de control en lazo cerrado es:

$$G(s) = \frac{G_i(s)}{1 + G_i(s)H(s)}$$

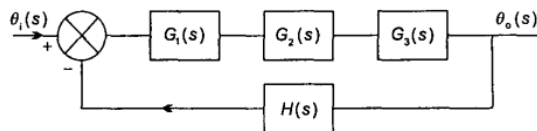
Si la realimentación es positiva:

$$\theta_o(s) = G_1(s)[\theta_i(s) + G_1(s)H(s)\theta_o(s)]$$

$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)H(s)}$$

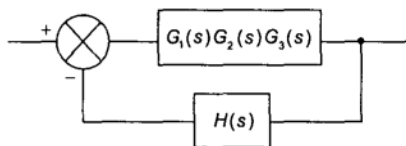
Bloques en Serie y con un Lazo de Realimentación

Sea un sistema en lazo cerrado que consta de tres componentes en serie en la trayectoria directa y con un lazo de realimentación:



Función de transferencia de la trayectoria directa =
 $G_1(s) \times G_2(s) \times G_3(s)$

Se puede reemplazar por un sistema equivalente:

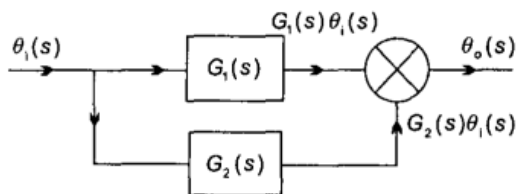


La función de transferencia global $G(s)$ para el sistema es entonces:

$$G(s) = \frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)} = \frac{G_1(s) \times G_2(s) \times G_3(s)}{1 + [G_1(s) \times G_2(s) \times G_3(s)]H(s)}$$

Bloques en Paralelo

Sea un sistema de control con lazo de prealimentación.



En esta figura las dos señales se muestran como adición en el punto suma. Por lo tanto:

$$\theta_o(s) = G_1(s)\theta_i(s) + G_2(s)\theta_i(s) = [G_1(s) + G_2(s)]\theta_i(s)$$

Entonces la función de transferencia global es:

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

Si las señales se hubieran sustraído en el punto suma, entonces:

$$\theta_o(s) = [G_1(s) - G_2(s)]\theta_i(s)$$

y

$$G(s) = G_1(s) - G_2(s)$$

Simplificación de Diagramas de Bloques

Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente	Ecuación
1. Combinación de bloques en serie			$\theta_o(s) = [G_1(s)G_2(s)]\theta_i(s)$
2. Eliminación de un lazo de realimentación			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_i(s) \pm H(s)\theta_o(s)]$
3. Eliminación de un lazo de prealimentación			$\theta_o(s) = [G_1(s) \pm G_2(s)]\theta_i(s)$
4. Remoción de un bloque de un lazo de realimentación			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_i(s) \pm H(s)\theta_o(s)]$
5. Remoción de un bloque de un lazo de prealimentación			$\theta_o(s) = [G_1(s) \pm G_2(s)]\theta_i(s)$
6. Movimiento de un punto suma antes de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s) \pm \theta_2(s)$
7. Movimiento de un punto suma después de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_i(s) \pm \theta_2(s)]$
8. Reacomodo de puntos suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
9. Reacomodo de puntos suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
10. Movimiento de un punto de separación antes de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s)$
11. Movimiento de un punto de separación después de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s)$
12. Movimiento de un punto de separación antes de un punto suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$
13. Movimiento de un punto de separación después de un punto suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$

Entradas Múltiples

Con frecuencia en los sistemas de control existe más de una entrada al sistema (señal de entrada que indica el valor requerido + entradas debidas a perturbaciones). El procedimiento para obtener la relación entre las entradas y la salida para esos sistemas es:

1. Hacer las entradas igual a cero, excepto una de ellas.
2. Transformar el diagrama de bloques resultante a uno que sólo tenga una trayectoria directa y una de realimentación.
3. Determinar, entonces, la señal de salida debida a la entrada que no es igual a cero.
4. Repetir los pasos 1, 2 y 3 para cada una de las entradas en turno.
5. La salida total del sistema es la suma algebraica de las salidas debidas a cada una de las entradas.

Capítulo 07 – El Error en Estado Estable

Introducción

Cuando a un sistema de control se aplica un comando de entrada, en general, se espera que después de que se desvanecen todos los efectos transitorios, la salida del sistema se asentará al valor del comando. El error entre ese valor y el comando de entrada se denomina **error en estado estable**.

Error en Estado Estable

Para un sistema en lazo abierto el error $E(s)$ es:

$$E(s) = \theta_i(s) - \theta_o(s)$$

Puesto que la función de transferencia $G(s)$ es $\theta_o(s)/\theta_i(s)$ entonces:

$$E(s) = \theta_i(s) - G(s)\theta_i(s) = [1 - G(s)]\theta_i(s)$$

De esta manera el error depende no sólo del sistema sino de la forma de la entrada.

Para un sistema en lazo cerrado (simplificado con realimentación unitaria), el error $E(s)$ es:

$$E(s) = \theta_i(s) - \theta_o(s)$$

Si $G(s)$ es la función de transferencia de la trayectoria directa, entonces existe realimentación unitaria:

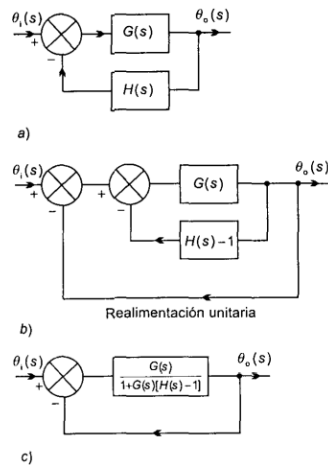
$$\frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

Por lo tanto:

$$E(s) = \theta_i(s) - \frac{G(s)\theta_i(s)}{1+G(s)} = \frac{1}{1+G(s)}\theta_i(s)$$

De esta forma el error depende del sistema y la forma de entrada.

Si el sistema de control en lazo cerrado tiene un lazo de realimentación con una función de transferencia $H(s)$, entonces el sistema se puede convertir en uno con realimentación unitaria mediante el siguiente proceso:



A fin de calcular el error en estado estable e_{ss} se utiliza el teorema del valor final. El error en estado estable es el valor del error, el cual es una función de tiempo t , cuando todos los transitorios han detenido tiempo para decaer y, por lo tanto, es el valor cuando t tiende a infinito.

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

Así, para un sistema en lazo abierto:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \{s[1 - G(s)]\theta_i(s)\}$$

Y para un sistema en lazo cerrado:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{1}{1 + G(s)} \theta_i(s) \right]$$

Clasificación de Sistemas

El error en estado estable para un sistema depende del valor de $\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$ y el valor de $E(s)$ depende de la función de transferencia en la trayectoria directa de un sistema de lazo cerrado cuando hay realimentación unitaria.

Los sistemas se clasifican de acuerdo con el valor de la función de transferencia de la trayectoria directa cuando se tiene realimentación unitaria; ésta a menudo se denomina **función de transferencia en lazo abierto** del sistema en lazo cerrado.

Para un sistema con función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$ y lazo de realimentación con función de transferencia $H(s)$, la función de transferencia en lazo abierto está dada por:

$$G_o(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)[H(s) - 1]}$$

La función de transferencia en lazo abierto de los sistemas en general se puede representar mediante la ecuación de la forma:

$$\frac{K(s^m + a_{m-1}s^{m-1} + a_{m-2}s^{m-2} + \dots + a_1s + a_0)}{s^q(s^n + b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_1s + b_0)}$$

Donde K es una constante, m y n son enteros y ni a_0 ni b_0 pueden ser cero; q es un entero, el valor que se conoce como el **tipo** o **clase** del sistema. De este modo, si $q = 0$, entonces se dice que el sistema es de tipo 0; si $q = 1$, entonces es de tipo 1, y si $q = 2$, entonces es de tipo 2.

El tipo es el número de factores $1/s$ en la función de transferencia en lazo abierto. Puesto que $1/s$ es integración, el tipo es el número de **integradores** en la función de transferencia en lazo abierto.

Error en Estado Estable para una Entrada Escalón

Una entrada escalón unitario es $\theta_i(s) = 1/s$. De esta manera, para tal entrada en un sistema en lazo cerrado (siendo $G_o(s)$ la función de transferencia en lazo abierto):

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{1}{1 + G_o(s)} \frac{1}{s} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1}{1 + G_o(s)} \right] \end{aligned}$$

La función de transferencia en lazo abierto está dada por la ecuación:

$$\frac{K(s^m + a_{m-1}s^{m-1} + a_{m-2}s^{m-2} + \dots + a_1s + a_0)}{s^q(s^n + b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_1s + b_0)}$$

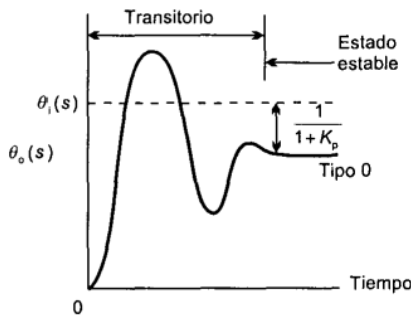
Y así, cuando s tiende a cero, la función de transferencia en lazo abierto para un sistema de tipo 0 se convertirá en Ka_0/b_0 (una constante) y para todos los otros tipos es infinito. Es más usual representar el valor de la función de transferencia en lazo abierto cuando $s \rightarrow 0$ como una constante K_p , donde K_p se conoce como **constante del error de posición** y es adimensional.

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_o(s)$$

La consecuencia de esto es que el error en estado estable para un sistema de tipo 0 será $1/[1 + (Ka_0 / b_0)]$ o:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

Y para todos los otros tipos de sistemas será cero.



Después de que los transitorios han desaparecido hay un error en estado estable de la forma $1/(1 + K_p)$.

Si la entrada fue un escalón de magnitud A, entonces el error en estado estable con un sistema de tipo 0 sería $A/(1 + K_p)$.

Con un sistema de tipo 0 la magnitud del error en estado estable con una entrada escalón unitario depende del valor de K_p : mientras mayor es su valor menor es el error. Pero K_p es directamente proporcional a K. K es el factor por el cual se multiplican las señales al pasar a través de la trayectoria directa del sistema.

Error en Estado Estable para una Entrada Rampa

Una entrada en rampa unitaria es $\theta_i(s) = 1/s^2$. Por lo tanto, para dicha entrada:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{1}{1 + G_o(s)} \frac{1}{s^2} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1}{s + sG_o(s)} \right] \end{aligned}$$

Como s tiende a cero, el término en el denominador se convierte en cero. De este modo, el factor que determina la magnitud de error es el valor de $sG_o(s)$ cuando $s \rightarrow 0$. Entonces:

$$e_{ss} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG_o(s)}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$

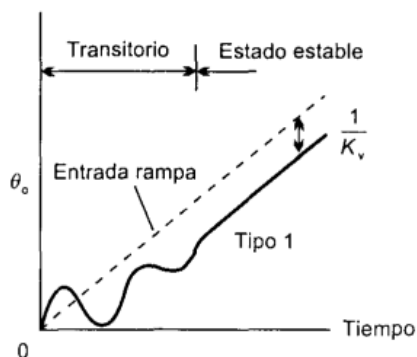
Donde K_v es una constante conocida como **constante del error de velocidad**. Éste tiene las unidades en segundos⁻¹.

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_o(s)$$

De este modo, el valor de $sG_o(s)$ es:

$$\frac{sK(s^m + a_{m-1}s^{m-1} + a_{m-2}s^{m-2} + \dots + a_1s + a_0)}{s^q(s^n + b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_1s + b_0)}$$

Para un sistema de tipo 0, $q=0$, por lo tanto $sK/s^q = sK$. Así, cuando s tiende a cero, $sG_o(s)$ para un sistema de tipo 0 será cero y entonces K_v es cero. De esta manera, el valor del error en estado estable será infinito. Para un sistema de tipo 1, $q=1$, por lo tanto, $sK/s^q = K$. Así cuando s tiende a cero, $sG_o(s)$ se convertirá en Ka_0/b_0 . De esta manera, el valor del error en estado estable será $1/K_v$ o $1/(Ka_0/b_0)$. Para un sistema de tipo 2, $q=2$, por lo tanto, $sK/s^q = K/s$. Así, cuando s tiende a cero, $sG_o(s)$ se hace infinito y, por lo tanto, el error en estado estable se hace cero.



Si la entrada es una rampa con una razón de cambio con el tiempo de una constante A entonces el error en estado estable con el sistema de tipo 1 sería A/K_v .

Error en Estado Estable para una Entrada Parabólica

Una entrada parabólica unitaria es $\theta_i(s) = 1/s^3$. De esta manera para dicha entrada:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{1}{1 + G_o(s)} \frac{1}{s^3} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1}{s^2 + s^2 G_o(s)} \right] \end{aligned}$$

Como s tiende a cero, el término s^2 en el denominador se hace cero. Por lo que, el factor que determina la magnitud del error es el valor de $s^2 G_o(s)$ cuando $s \rightarrow 0$:

$$e_{ss} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_o(s)}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$$

Donde K_a es una constante conocida como **constante del error de aceleración** y que tiene las unidades de segundos⁻².

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s G_o(s)$$

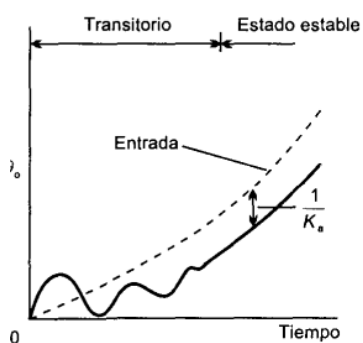
De este modo el valor de $s^2 G_o(s)$ es:

$$\frac{s^2 K (s^m + a_{m-1} s^{m-1} + a_{m-2} s^{m-2} + \dots + a_1 s + a_0)}{s^q (s^n + b_{n-1} s^{n-1} + b_{n-2} s^{n-2} + \dots + b_1 s + b_0)}$$

Para un sistema de tipo 0, $q=0$, por lo tanto, $s^2 K / s^q = s^2 K$. Así, cuando s tiende a cero, $s^2 G_o(s)$ es cero y K_a es cero. De esta manera, el valor del error en estado estable es infinito.

Para un sistema de tipo 1, $q=1$, por lo tanto, $s^2 K / s^q = s K$. Así, cuando s tiende a cero, $s^2 G_o(s)$ se hará cero y K_a es cero. De esta manera, el valor del error en estado estable será infinito.

Para un sistema de tipo 2, $q=2$, por lo tanto, $s^2 K / s^q = K$. Así, cuando s tiende a cero $s^2 G_o(s)$ se convierte en $K a_0 / b_0$, es decir, éste es el valor de K_a . De esta forma, el valor del error en estado estable será $1/K_a$ o $1/(K a_0 / b_0)$.



Después de que los transitorios han desaparecido hay un error en estado estable de $1/K_a$.

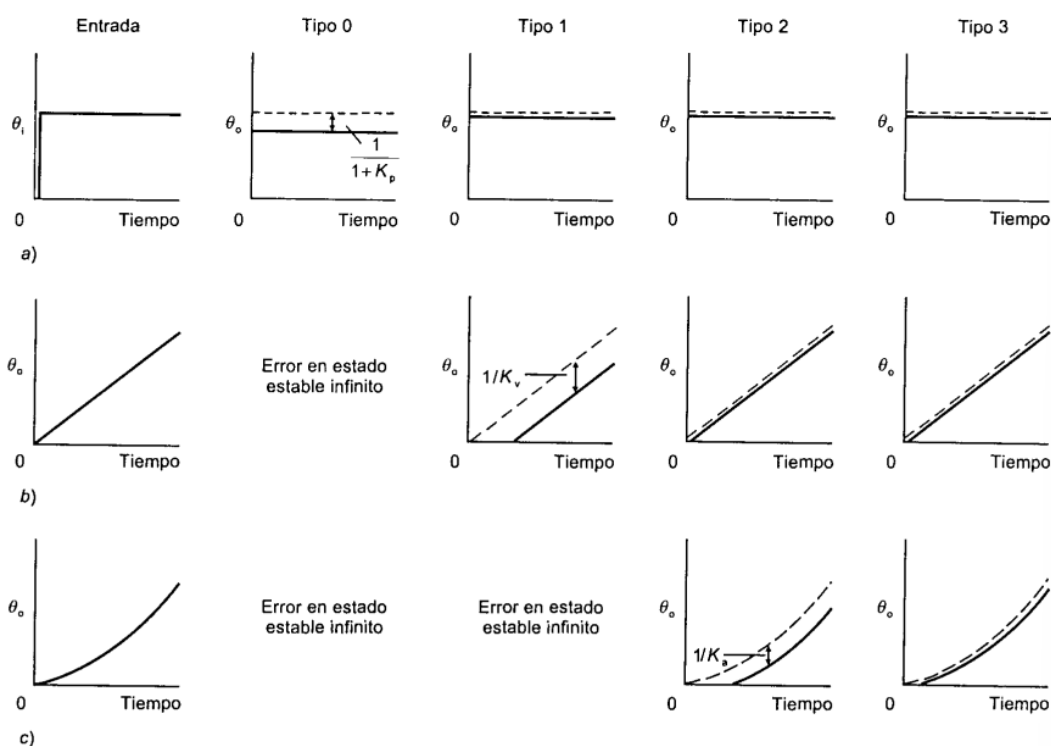
Para sistemas de tipos mayores a 2, cuando s tiende a cero, $s^2 G_o(s)$ se hace infinito y, por lo tanto, el error en estado estable es cero.

Si la entrada fuera una parábola de la forma A/s^3 , donde A es una constante, entonces el error en estado estable con el sistema de tipo 2 sería A/K_a .

Errores en Estado Estable para Diferentes Entradas

Tabla 7.1 Errores en estado estable

Tipo de sistema	<i>Errores en estado estable debidos a entradas unitarias</i>			
	Escalón $1/s$	Rampa $1/s^2$	Parábola $1/s^3$	$1/s^4$
0	$1/(1+K_p)$	∞	∞	∞
1	0	$1/K_v$	∞	∞
2	0	0	$1/K_a$	∞
3	0	0	0	$1/K_4$
4	0	0	0	0



Capítulo 08 – Polos, Ceros y Estabilidad

Introducción

Un sistema es estable si al aplicarle una entrada de magnitud finita, entonces la salida debe ser también finita y de ningún modo infinita, es decir, incrementarse dentro de un límite.

Para sistemas lineales el requerimiento de estabilidad se puede definir en términos de los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Los **polos** son las raíces del polinomio denominador de la función de transferencia y los **ceros** las raíces del polinomio del numerador de la función de transferencia.

Definiendo Estabilidad

Un sistema se puede definir como **estable** si toda entrada acotada, es decir, finita, produce una salida acotada.

Un sistema se puede definir como estable si al estar sujeto a una entrada impulso la salida tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito. Si al responder a la entrada impulso, la salida del sistema tiende a infinito a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es **inestable**. Sin embargo, si la salida no tiende a cero o no crece a infinito, pero tiende a un valor finito diferente de cero, se dice entonces que el sistema es **crítica o marginalmente estable**.

Polos y Ceros

La función de transferencia en lazo cerrado $G(s)$ de un sistema, en general se puede representar mediante:

$$G(s) = \frac{K(s^m + a_{m-1}s^{m-1} + a_{m-2}s^{m-2} + \dots + a_1s + a_0)}{(s^n + b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_1s + b_0)}$$

Y, si las raíces del denominador y del numerador se establecen como:

$$G(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \dots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)}$$

Donde las raíces del numerador son $z_1, z_2, \dots, z_m$ y se denominan **ceros** y las raíces del denominador son $p_1, p_2, \dots, p_n$ y se denominan **polos**, K es una constante multiplicadora o la ganancia del sistema.

Los ceros son los valores de s para los cuales la función de transferencia se convierte en cero. Los polos son los valores de s para los cuales la función de transferencia es infinita, es decir, éstos hacen que el valor del denominador sea cero.

Los polos y los ceros pueden ser cantidades reales o complejas. En general, los polos y los ceros se pueden escribir como:

$$s = \sigma + j\omega$$

Donde σ es la parte real y $j\omega$ es la parte imaginaria.

Patrón de Polos y Ceros

Los polos y ceros de una función de transferencia se pueden representar en un diagrama llamado el **patrón de polos y ceros**.

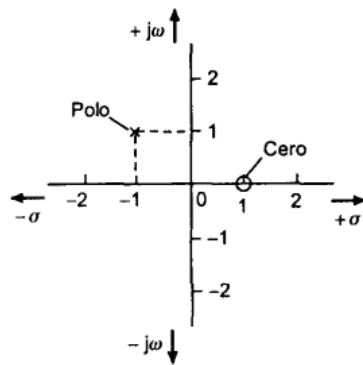


Figura 8.2 Patrón de polos y ceros

El eje σ es la parte real del polo o cero y el eje $j\omega$, la parte imaginaria. La posición de un polo se marca con una cruz y la posición de un cero por un pequeño círculo.

La gráfica en dos dimensiones se conoce como **plano s**. Los polos o ceros en el lado izquierdo de la gráfica son todos negativos, los polos o ceros en el lado derecho son positivos. Los polos o ceros son reales o pares del tipo $(\sigma \pm j\omega)$.

Estabilidad y Polos

En general, cuando a un sistema se le aplica un impulso, la salida es de la forma de una suma de términos exponenciales. Si sólo uno de los términos exponenciales es una exponencial creciente, es decir, la exponencial de una función positiva t tal como e^{at} , entonces la salida crece de manera continua con el tiempo y el sistema es inestable. Esta situación se producirá si uno de los polos tiene parte real positiva y, de esta manera, el denominador de la función de transferencia incluye un término $(s - a)$. Cuando existen pares de polos que involucran $\pm j\omega$ entonces la salida es siempre una oscilación. Esta oscilación es estable si la parte real del par de polos es negativa e inestable si es positiva.

De esta manera, si todos los polos están del lado izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable. Si sólo uno de los polos está en el lado derecho, el sistema es inestable. Un sistema es críticamente estable si uno o más polos están sobre el eje vertical del patrón de polos y ceros.

Si sólo interesa la estabilidad, los polos de la función de transferencia son importantes y los valores de los ceros son irrelevantes.

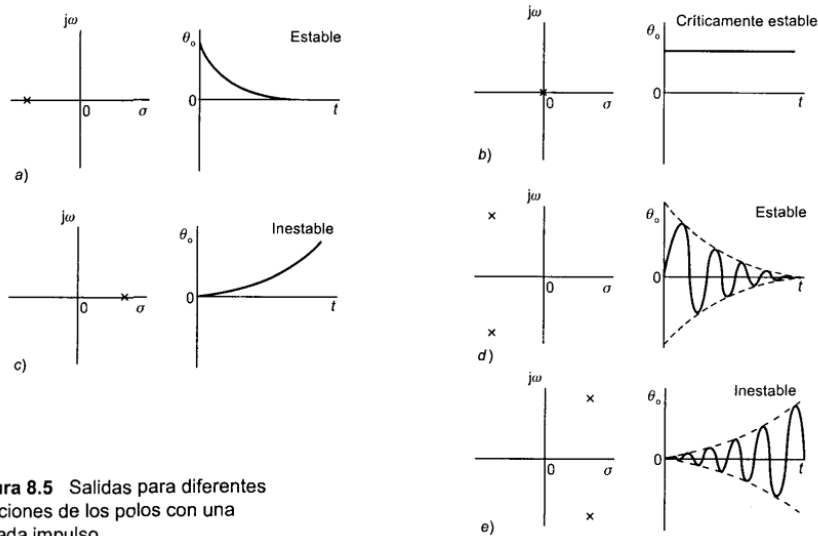


Figura 8.5 Salidas para diferentes posiciones de los polos con una entrada impulso

Una alternativa es considerar la estabilidad en términos de cómo cambia la salida con el tiempo después de una entrada escalón.

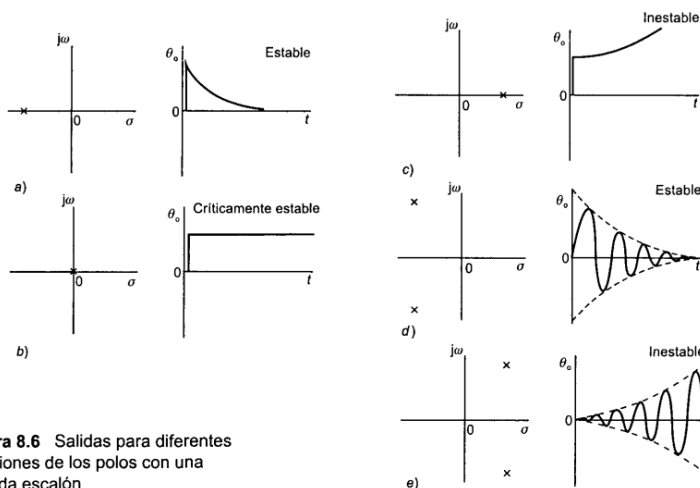


Figura 8.6 Salidas para diferentes posiciones de los polos con una entrada escalón

El Criterio de Estabilidad de Routh-Hurwitz

Determinar la estabilidad del sistema dada su función de transferencia implica también determinar las raíces del polinomio denominador de la función y considerar si cualquiera de éstas son o no positivas. Sin embargo, las raíces no se pueden obtener con facilidad si el polinomio del denominador es de la forma:

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0$$

Y n es mayor que 3 o 4. El **criterio de Routh-Hurwitz**, representa un método que se puede usar en esos casos.

Primero se deben revisar los coeficientes de los términos de la expresión anterior. Si todos son positivos y ninguno es cero, entonces el sistema puede ser estable. Si alguno es

negativo, entonces el sistema es inestable. Si son todos positivos y alguno es un cero (no hay un término) en el mejor de los casos es críticamente estable.

Para sistemas que tienen denominadores que podrían ser estables se lleva a cabo una segunda prueba. Los coeficientes de la ecuación se escriben en un orden particular denominado **arreglo de Routh**. Éste es:

$$\begin{array}{l} s^n \\ s^{n-1} \end{array} \left| \begin{array}{cccc} a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots \\ a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots \end{array} \right.$$

Los renglones adicionales en el arreglo se determinan mediante cálculo a partir de los elementos de los dos renglones inmediatamente anteriores. Los renglones subsecuentes se calculan hasta que sólo aparecen ceros. El arreglo debería contener $(n + 1)$ renglones, un renglón corresponde a cada uno de los términos s^n hasta s^0 .

$$\begin{array}{l} s^n \\ s^{n-1} \\ s^{n-2} \\ s^{n-3} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ s^2 \\ s^1 \\ s^0 \end{array} \left| \begin{array}{cccc} a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots \\ a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots \\ b_1 & b_2 & b_3 & \dots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \\ y_1 & y_2 & & \\ z_1 & & & \end{array} \right.$$

Los elementos del tercer renglón se obtienen a partir de los dos renglones previos mediante:

$$b_1 = a_{n-2} - \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} \right) a_{n-3}$$

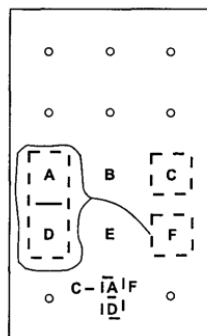
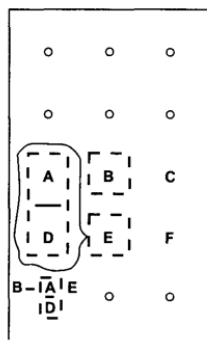
$$b_2 = a_{n-4} - \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} \right) a_{n-5}$$

Los elementos del cuarto renglón se obtienen:

$$c_1 = a_{n-3} - \left(\frac{a_{n-1}}{b_1} \right) b_2$$

$$c_2 = a_{n-5} - \left(\frac{a_{n-1}}{b_1} \right) b_3$$

Una forma de recordar estas reglas para determinar el elemento es:



Cuando el arreglo se ha completado, éste se revisa. Si todos los elementos de la primera columna son positivos, todas las raíces tienen partes reales negativas, y están en el lado izquierdo del patrón de polos y ceros. Entonces, el sistema es estable si todos los elementos de la primera columna son positivos. Si en la primera columna hay elementos negativos, el número de cambios de signo en la primera columna es igual al número de raíces con partes reales positivas.

Estabilidad Relativa

A menudo es útil también para saber qué tan cerca de la inestabilidad está un sistema estable. Para lograrlo es necesario saber qué tan cerca del eje imaginario están las raíces. Esto se puede hacer recorriendo el eje a la izquierda una cantidad definida y encontrar si el corrimiento da o no por resultado un sistema inestable medido a partir del nuevo eje.

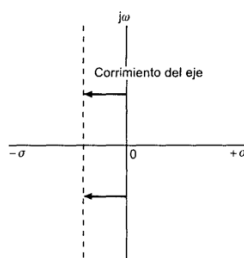


Figura 8.9 Corrimiento del eje

Recorrer el eje a $-\sigma$ significa que todos los valores de s del denominador de la función de transferencia se reemplacen por $(r - \sigma)$ y en la ecuación en r es donde ahora se aplica la prueba de estabilidad.

Capítulo 09 – Análisis del Lugar Geométrico de las Raíces

Introducción

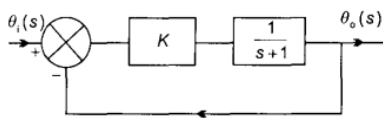
Las raíces del polinomio denominador de la función de transferencia de un sistema (polos), determinan la forma general de la respuesta transitoria de ese sistema. Sea:

$$G(s) = \frac{K}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

la función de transferencia de un sistema, ésta muestra cómo al cambiar la posición de los polos (p_1 y p_2) en el plano s cambia la respuesta transitoria cuando el sistema está sujeto a un impulso.

Lugares Geométricos de las Raíces de Sistemas de Primer Orden

Dado:



La función de transferencia es $G(s) = \frac{K / (s + 1)}{1 + (K / (s + 1))}$ y se puede escribir $G(s) = \frac{K}{s + (1 + K)}$.

El sistema tiene un solo polo en $-(1+K)$. Cuando $K=0$, entonces el polo está en -1 y a medida que se incrementa el valor de K , el valor del polo se hace más negativo.



La línea muestra cómo cambia la posición del polo se aleja desde $k=0$ a medida que K cambia, y se denomina **lugar geométrico de las raíces**.

Cuando $K=0$ la función de transferencia del sistema se convierte en función de transferencia en lazo abierto, y el valor de la raíz para el sistema cuando $k=0$ se denomina **polo en lazo abierto**.

Puesto que el valor de la raíz depende del valor de K , la respuesta del sistema también depende del valor de K .

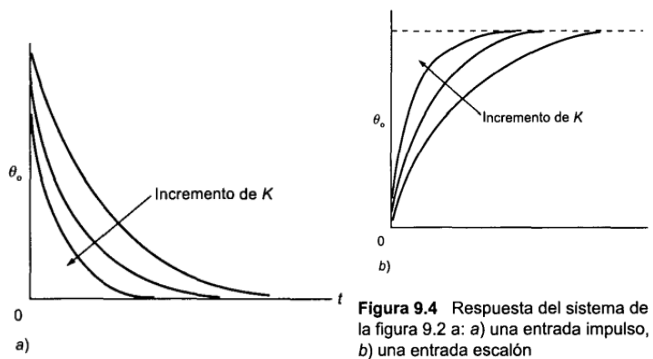
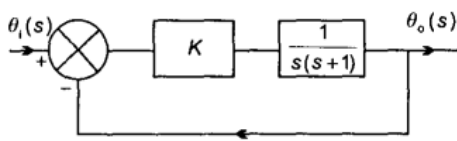


Figura 9.4 Respuesta del sistema de la figura 9.2 a: a) una entrada impulso, b) una entrada escalón

Lugares Geométricos de las Raíces de Sistemas de Segundo Orden

Dado:



La función de transferencia es $G(s) = \frac{K/[s(s+1)]}{1 + K/[s(s+1)]}$ y se puede escribir como $G(s) = \frac{K}{s^2 + s + K}$.

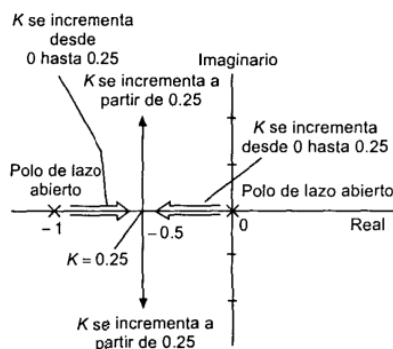
Las raíces del polinomio denominador son:

$$p = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4K}}{2}$$

$$p = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 - 4K}$$

Cuando $K=0$, entonces $p = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}$, es decir, las raíces en lazo abierto están en 0 y -1. Cuando $K=1/4$, entonces $p = -1/2$, es decir, ambas raíces están en -1/2. Para valores de K entre 0 y $1/4$ la raíz en 0 se hace más negativa y se mueve hacia -1/2, mientras que la raíz en -1 se hace menos negativa y se mueve hacia -1/2. Para $K=1$, las raíces están dadas por

$p = -\frac{1}{2} \pm j\sqrt{3}$ y, de este modo, están en $-\frac{1}{2} + j\sqrt{3}$ y $-\frac{1}{2} - j\sqrt{3}$. Para todos los valores de K mayores a $1/4$ se presenta un par de raíces complejas, siendo constante la componente real de valor -1/2 y la parte imaginaria tiene un valor que se incrementa a medida que K aumenta.



Puestos que los valores de las raíces dependen del valor de K, la respuesta del sistema a entradas externas también depende del valor de K.

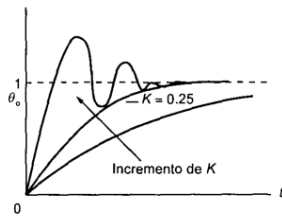
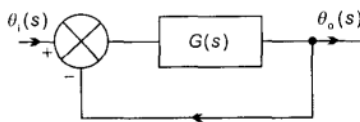


Figura 9.8 Respuesta del sistema de la figura 9.6 a una entrada escalón unitario

Para valores de K entre 0 y $\frac{1}{4}$ se tiene la respuesta sobreamortiguada de un sistema de segundo orden. Para K mayor a $\frac{1}{4}$ el sistema es subamortiguado y presenta oscilaciones.

Lugares Geométricos de las Raíces de Sistemas en Lazo Cerrado

Dado el sistema general en lazo cerrado:



La función de transferencia en lazo abierto es $G_o(s)$ y la función de transferencia del sistema es:

$$G(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)}$$

Los polos serán los valores de s que cumplan con:

$$1 + G_o(s) = 0$$

y, de este modo

$$G_o(s) = -1$$

Como es posible escribir $G_o(s)$ de la siguiente manera:

$$G_o(s) = \frac{K(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

Entonces:

$$\frac{K(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} = -1$$

Debido a que s es una variable compleja la ecuación anterior se puede escribir en forma polar. La ecuación en forma polar para la magnitud es:

$$\frac{K|s - z_1||s - z_2| \dots |s - z_m|}{|s - p_1||s - p_2| \dots |s - p_n|} = 1$$

Dado a que el argumento del producto de dos números complejos es la suma de sus argumentos y el cociente de su diferencia, la ecuación en forma polar da para los argumentos:

$$\begin{aligned} & [\angle(s - z_1) + \angle(s - z_2) + \dots + \angle(s - z_m)] \\ & - [\angle(s - p_1) + \angle(s - p_2) + \dots + \angle(s - p_n)] \\ & = \pm \text{múltiplo impar de } \pi \end{aligned}$$

Esta ecuación se puede utilizar para determinar si un punto en el plano s está sobre un lugar geométrico de las raíces. Si el punto está sobre el lugar geométrico de las raíces se cumplirá la ecuación, si el punto no está sobre el lugar geométrico de las raíces, entonces ésta no se cumplirá. Mediante prueba y error se puede establecer el lugar geométrico de las raíces. La ecuación “que tiene $||$ ” dará el valor de K en los puntos a lo largo del lugar geométrico de las raíces.

Para ilustrar mejor se considera un sistema con función de transferencia en lazo abierto de:

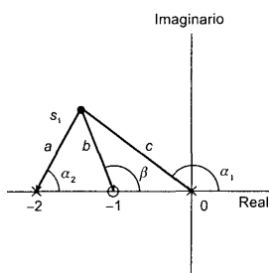
$$G_o(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+2)}$$

Y realimentación unitaria. Por lo que la función de transferencia del sistema es:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K(s+1)/[s(s+2)]}{1 + K(s+1)/[s(s+2)]} \\ G(s) &= \frac{K(s+1)}{s(s+2) + K(s+1)} \end{aligned}$$

El sistema tiene los polos en lazo abierto, es decir cuando $k=0$, en 0 y -1 y un cero en -1.

Considere un punto sobre el plano s , sea s_1 . Se dibujan líneas para conectar el punto con los polos y el cero.



Para que s_1 esté sobre el lugar geométrico de las raíces se debe tener que:

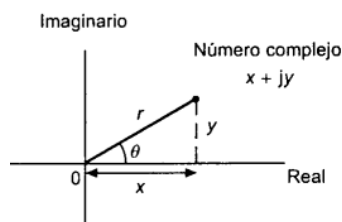
$$\beta - (\alpha_1 + \alpha_2) = \pm \text{múltiplo impar de } \pi$$

Aplicando la ecuación “que tiene $||$ ”:

$$\frac{Kb}{ac} = 1$$

Y así: $K = ac/b$

Representación Polar de Números Complejos



La figura representa un número complejo, $(x + jy)$, en una gráfica donde el eje y es la parte imaginaria y el eje x la parte real. A partir de trigonometría:

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Entonces: $x + jy = r(\cos \theta + j \sin \theta)$

Esto en general se abrevia como: $x + jy = r \angle \theta$

r se denomina **magnitud** o **módulo** del número complejo y se escribe como $|x + jy|$. θ se denomina **argumento** el número complejo.

Entonces el producto de dos números complejos es:

$$\begin{aligned} r_1(\cos \theta_1 + j \sin \theta_1) r_2(\cos \theta_2 + j \sin \theta_2) \\ = r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ + j(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \\ = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + j \sin(\theta_1 + \theta_2)] \end{aligned}$$

Y, de este modo, el producto tiene una magnitud que es el producto de las magnitudes y un argumento que es la suma de los argumentos.

Dividir un número complejo entre otro es:

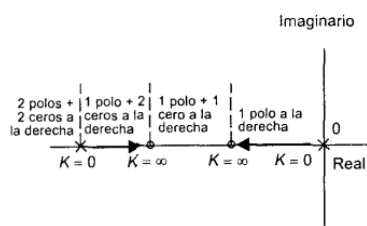
$$\begin{aligned} \frac{r_1(\cos \theta_1 + j \sin \theta_1)}{r_2(\cos \theta_2 + j \sin \theta_2)} \\ = \frac{r_1(\cos \theta_1 + j \sin \theta_1)(\cos \theta_2 - j \sin \theta_2)}{r_2(\cos \theta_2 + j \sin \theta_2)(\cos \theta_2 - j \sin \theta_2)} \\ = \frac{r_1}{r_2} \left[\frac{(\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2)}{\cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_2} \right. \\ \left. + \frac{j(\sin \theta_1 \cos \theta_2 - \cos \theta_1 \sin \theta_2)}{\cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_2} \right] \\ = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + j \sin(\theta_1 - \theta_2)] \end{aligned}$$

Y, de esta manera, el cociente tiene una magnitud que es el cociente de las magnitudes y un argumento que es la diferencia de los argumentos

Construcción de los Lugares Geométricos de las Raíces (NO ENTRA)

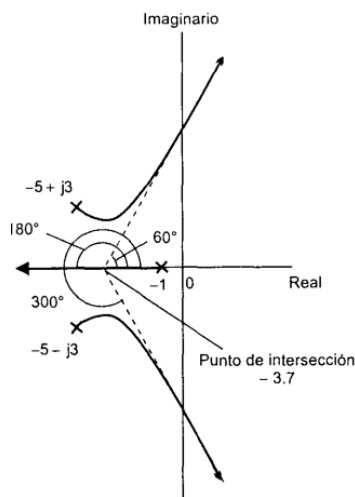
Existen varias reglas que ayudan a elegir de forma apropiada los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces.

1. El número de lugares geométricos es igual al grado n de la ecuación característica de la función de transferencia en lazo abierto (el polinomio denominador). Cada raíz traza un lugar geométrico a medida que K varía desde 0 en un polo lazo abierto, hasta infinito en un cero en lazo abierto. El término **rama de lugar geométrico de las raíces** se usa con frecuencia para cada lugar geométrico de las raíces. Estas ramas son curvas continuas que inician en cada uno de los n polos en lazo abierto, donde $K=0$, y se aproxima a infinito en los m ceros en lazo abierto. Las ramas del lugar geométrico para los polos en exceso (donde $n > m$), se extienden a infinito. Para ceros en exceso ($m > n$), las ramas se extienden desde infinito a los polos en lazo abierto.
2. Los lugares geométricos de las raíces de un sistema con una ecuación característica real son simétricos respecto al eje real (porque las raíces complejas son pares de la forma $\sigma \pm j\omega$).
3. Los lugares geométricos de las raíces comienzan en los n polos del sistema donde $K=0$.
4. Los lugares geométricos de las raíces finalizan en los m ceros del sistema, donde $K = \infty$. Si hay más polos que ceros, entonces m lugares geométricos terminan en los m ceros finitos y los $(n - m)$ lugares geométricos restantes terminan en infinito.
5. Las porciones del eje real son secciones de los lugares geométricos de las raíces si el número de polos y ceros a la derecha de dicha porción es impar.



6. Aquellos lugares geométricos que terminan en infinito tienden hacia las asíntotas que forman ángulos respecto al eje real positivo de

$$\frac{\pi}{n-m}, \frac{3\pi}{n-m}, \frac{5\pi}{n-m}, \dots, \frac{[2(n-m)-1]\pi}{n-m}$$



7. Las asíntotas intersectan sobre el eje real en un punto, algunas veces llamado **centro de gravedad o centroide** de las asíntotas, dado por:

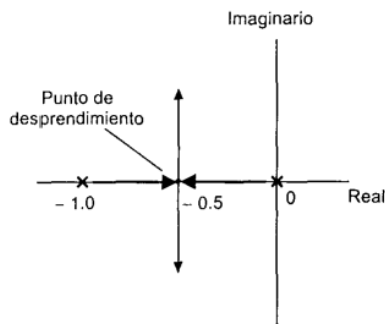
$$\frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n - m}$$

8. La intersección de los lugares geométricos de las raíces con el eje imaginario se puede encontrar calculando aquellos valores de K que den como resultado la existencia de las raíces imaginarias en la ecuación característica, es decir,

$$s = \sigma + j\omega \text{ con } \sigma = 0$$

Una alternativa para determinar esta intersección es usar el arreglo de Routh y encontrar el valor límite de K que preserva la estabilidad, siendo éste el valor de K, donde los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje imaginario.

9. El término **punto de desprendimiento o ruptura** se usa cuando dos o más lugares geométricos se encuentran en un punto y en forma subsecuente se “separan” de ese punto siguiendo trayectorias separadas. Los puntos de desprendimiento se presentan en aquellos puntos para lo cuales, la ecuación característica $dK/ds = 0$. Sin embargo, se debe observar que no todas las raíces de la ecuación $dK/ds = 0$ corresponden a los puntos de desprendimiento, solamente aquellas para las cuales la ecuación “que tiene ||” se satisface.



10. El ángulo de la partida de los lugares geométricos en $K=0$ de un polo complejo y el ángulo de llegada de los lugares geométricos de las raíces en $K = \infty$ a un cero complejo se puede determinar con la ecuación “que tiene el = impar π ” y haciendo que s sea un punto sobre el lugar geométrico de las raíces muy cercano al polo o cero considerado.

Una secuencia útil que se puede seguir para construir lugares geométricos de las raíces se puede resumir como:

1. Obtener la ecuación característica de la función de transferencia en lazo abierto, $G_o(s)$, para el sistema.
2. Determinar las posiciones de los polos y ceros.
3. Determinar, con base a la regla 1, el número de lugares geométricos.
4. Graficar los lugares geométricos sobre el eje real con la regla 5.
5. Determinar los ángulos de las asíntotas a partir de la regla 6.

6. Obtener la intersección de las asíntotas con el eje real con base en la regla 7.
7. Obtener la intersección de las asíntotas con el eje imaginario con la regla 8.
8. Determinar los puntos de desprendimiento usando la regla 9.
9. Obtener los ángulos de partida de polos complejos y los ángulos de llegada a ceros complejos a partir de la regla 10.
10. Esbozar los lugares geométricos de las raíces teniendo en cuenta las reglas 2, 3 y 4.

Interpretación de los Diagramas de Lugar Geométrico de las Raíces

El diagrama de lugar geométrico de las raíces muestra el efecto que la variación de la ganancia tiene sobre las raíces de la ecuación característica en lazo cerrado y, por lo tanto, el comportamiento dinámico del sistema. Los polos en lazo abierto de esos diagramas se pueden considerar que actúan como las “fuentes” de los lugares geométricos y los ceros como “pozos” con K incrementándose desde un polo en lazo abierto hasta infinito en un cero.

La función transferencia en lazo cerrado de un sistema de segundo orden se puede expresar mediante:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Donde ω_n es la frecuencia natural angular y ζ el factor de amortiguamiento relativo. Si el factor de amortiguamiento relativo está entre 0 y 1, entonces los polos son complejos, y el sistema produce una respuesta oscilatoria. Para esta condición se puede escribir:

$$\begin{aligned} s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 &= (s + \sigma + j\omega)(s + \sigma - j\omega) \\ &= s^2 + 2\sigma s + \sigma^2 + \omega^2 \end{aligned}$$

Así:

$$2\zeta\omega_n = 2\sigma$$

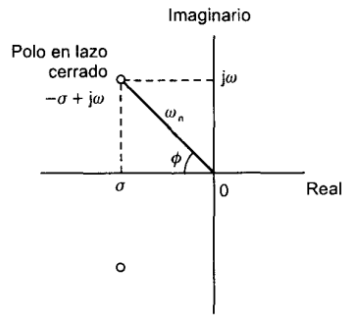
y, por lo tanto

$$\zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

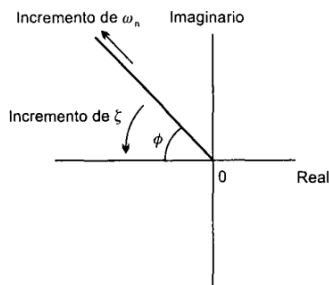
y

$$\omega_n^2 = \sigma^2 + \omega^2$$

La última ecuación muestra que ω_n es la longitud de la línea que une el origen del plano s y el polo en lazo cerrado puesto que para un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Debido a que σ/ω_n es el coseno del ángulo ϕ : $\zeta = \cos \phi$.



De este modo, si la frecuencia angular de oscilación de un sistema se va a incrementar, la longitud de la línea que une al polo en lazo cerrado y el origen también se debe incrementar. Si el factor de amortiguamiento relativo se incrementa, entonces el ángulo ϕ entre esta línea y el eje real debe crecer debido a que esto incrementa el $\cos \phi$.



El tiempo de asentamiento está dado por:

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

Y como $\zeta = \sigma / \omega_n$, entonces:

$$t_s = \frac{4}{\sigma}$$

El tiempo de levantamiento de un sistema está dado por:

$$t_r = \frac{\pi}{2\omega}$$

El diagrama del lugar geométrico también se puede usar para estudiar el efecto de cambiar la ganancia en la estabilidad del sistema.

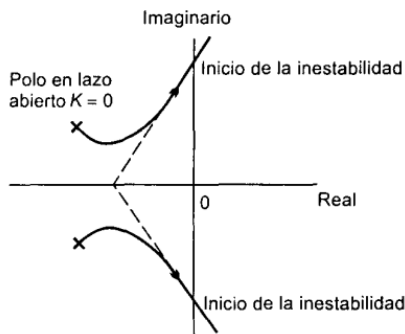


Figura 9.26 Inicio de la inestabilidad

La inestabilidad se empieza a presentar cuando el valor de K es tal que el diagrama del lugar geométrico de las raíces alcanza el eje imaginario. La inestabilidad relativa de un sistema se puede juzgar por la proximidad de sus lugares geométricos de las raíces al eje imaginario, un sistema con lugares geométricos de las raíces más alejados del correspondiente a otro sistema es relativamente más estable.

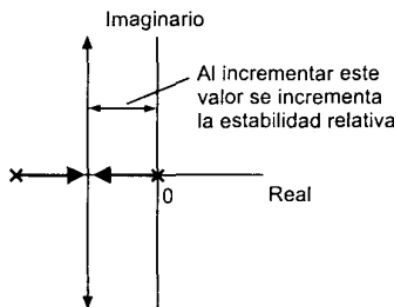


Figura 9.27 Estabilidad relativa

La introducción de un cero en el semiplano izquierdo del plano s mejora la estabilidad relativa de un sistema debido a que éste incrementa los ángulos de las asíntotas y de esta manera, mueve los lugares geométricos alejándolos del eje imaginario. El ángulo de una asíntota es:

$$\frac{\pi}{n - m}$$

Donde n es el número de polos y m el número de ceros. Al incrementar m, cuando $n > m$, el ángulo se acerca a $\pi/2$ y hace a los lugares geométricos paralelos al eje imaginario (si son paralelos no existe valor de K para el cual se da como resultado inestabilidad).

La introducción de un polo extra tiene el efecto contrario.

Un sistema de orden superior será mas complicado que los sistemas antes estudiados. Sin embargo, si se tienen polos o ceros más cercanos al origen que otros, éstos dominarán el comportamiento dinámico del sistema y sólo su frecuencia y factor de amortiguamiento relativo a menudo serán suficientes para describir el comportamiento del sistema. Las raíces más cercanas al origen del plano s se denominan **raíces dominantes**. Existe una dominancia

razonable si el cociente de las partes reales de las raíces es mayor o casi 5. La función de transferencia y el análisis de los lugares geométricos de las raíces se puede simplificar considerando sólo las raíces dominantes.

Capítulo 10 – Controladores

Introducción

El controlador es un elemento en el sistema en lazo cerrado que tiene como entrada la señal de error y produce una salida que se convierte en la entrada del elemento correctivo. La relación entre la salida y la entrada al controlador se denomina **ley de control**. Existen tres formas de dicha ley: **proporcional, integral y derivativo**. En algunos sistemas es necesario mejorar el desempeño del controlador, lo cual se logra al introducir en el sistema de control elementos adicionales denominados **compensadores**. Esta alteración en el desempeño se denomina **compensación**.

Control Proporcional

Con el control proporcional la salida del controlador es directamente proporcional a su entrada; la entrada es la señal de error e que es una función de tiempo.

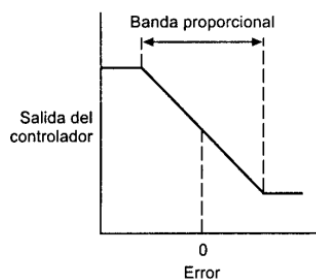
$$\text{Salida} = K_p e$$

Donde K_p es una constante llamada **ganancia proporcional**. La salida del controlador depende sólo de la magnitud del error en el instante en el que se considera. La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = K_p$$

El controlador es sólo un amplificador con una ganancia constante. En cierto tiempo, un error grande produce una salida grande del controlador.

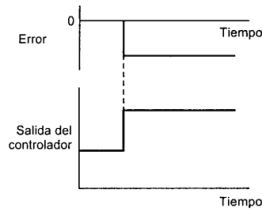
La ganancia constante tiende a existir sólo sobre un cierto rango de errores que se conoce como **banda proporcional**.



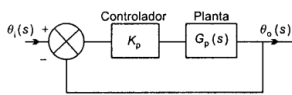
Se suele expresar la salida del controlador como un porcentaje de la posible salida total de éste. Un 100% de cambio en la salida del controlador corresponde a un cambio en el error desde un extremo a otro de la banda proporcional.

$$K_p = \frac{100}{\text{banda proporcional}}$$

Como la salida es proporcional a la entrada, si la entrada al controlador es un error en la forma de un escalón, entonces la salida también lo es, y es exactamente una versión a escala de la entrada (si el controlador opera dentro de su banda proporcional).



El control proporcional es sencillo de aplicar, sólo requiere alguna forma de amplificador.



La función de transferencia en lazo abierto es: $G_o(s) = K_p G_p(s)$

La principal desventaja del sistema es que el controlador no introduce un término $1/s$ integrador en la trayectoria directa. Si el sistema fuera de tipo 0, entonces el controlador no cambiaría y seguiría siendo de tipo 0 con los consecuentes errores en estado estable.

El controlador no introduce nuevos polos o polos al sistema, sólo determina la ubicación de los polos en lazo cerrado. Esto se debe a que la función de transferencia en lazo cerrado y realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{K_p G_p(s)}{1 + K_p G_p(s)}$$

De esta manera, la ecuación característica tiene los valores de sus raíces afectados por K_p .

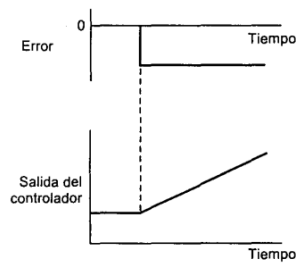
Control Integral

Con el control integral la salida del controlador es proporcional a la integral de la señal e con el tiempo.

$$\text{Salida} = K_i \int_0^t e \, dt$$

Donde K_i es la constante denominada **ganancia integral**. Ésta tiene unidades de s^{-1} .

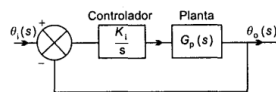
Si el error es de la forma de un escalón:



La integral entre 0 y t es el área bajo la gráfica del error entre 0 y t. Debido a que después de que el error comienza, el área se incrementa en una razón regular, la salida del controlador se debe incrementar en una razón regular. La salida en cualquier tiempo es proporcional a la acumulación de los efectos de los errores pasados.

La función de transferencia para el control integral es:

$$G_c(s) = \frac{\text{salida}(s)}{e(s)} = \frac{K_i}{s}$$



Así para el sistema el control integral da una función de transferencia de la trayectoria directa de $(K_i/s)G_p(s)$ y una función de transferencia en lazo abierto de:

$$G_o(s) = \left(\frac{K_i}{s} \right) G_p(s)$$

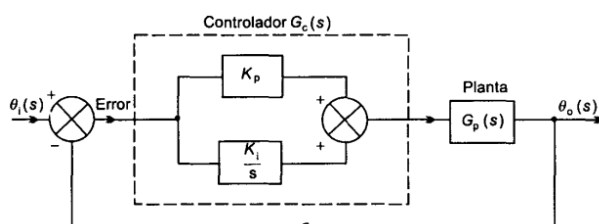
Una ventaja del control integral es que la introducción de un término s en el denominador incrementa el tipo de sistema en 1.

Una desventaja del control integral es que el término (s - 0) en el denominador significa que se ha introducido un polo en el origen. Puesto que no se introducen ceros, la diferencia entre el número de polos n y de ceros m se incrementa en 1. Como consecuencia, los ángulos de las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces decrecen, es decir, apuntan más hacia el semiplano derecho del plano s (se reduce la estabilidad del sistema).

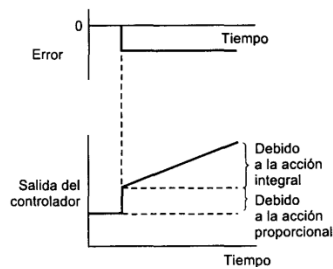
Control Proporcional Integral

La reducción en la estabilidad como resultado de usar el control integral se puede resolver mediante el control proporcional integral. Para tal combinación la salida del controlador es:

$$\text{Salida} = K_p e + K_i \int_0^t e dt$$



Tipo de salida del controlador que se presenta cuando existe una entrada de error tipo escalón:



La función de transferencia para el controlador PI es:

$$\begin{aligned}
 G_c(s) &= K_p + \frac{K_i}{s} \\
 &= \frac{sK_p + K_i}{s} \\
 &= \frac{K_p[s + (K_i/K_p)]}{s}
 \end{aligned}$$

(K_p/K_i) se denomina **constante de tiempo integral**, τ_i . Entonces:

$$G_c(s) = \frac{K_p[s + (1/\tau_i)]}{s}$$

En consecuencia, la función de transferencia de la trayectoria directa para el sistema es:

$$G_o(s) = \frac{K_p[s + (1/\tau_i)]G_p(s)}{s}$$

Mediante el uso del control PI se adiciona un cero en $-(1/\tau_i)$ y un polo en 0. El factor $1/s$ incrementa el tipo de sistema en 1 y elimina la posibilidad de un error en estado estable para una entrada escalón. La diferencia entre el número de polos n y de ceros m permanece sin cambio (los ángulos de las asíntotas para los lugares geométricos de las raíces no cambian).

EL punto de intersección de las asíntotas con el eje real se mueve hacia el origen (presenta cierta reducción en la estabilidad relativa).

$$\text{Punto de intersección} = \frac{\text{suma de polos} - \text{suma de ceros}}{n - m}$$

Adicionar el polo en 0 y el cero en $s = -(1/\tau_i)$ da por resultado que el punto de intersección cambia por $+(1/\tau_i)/(n - m)$ a la derecha y se hace más positivo y cercano al origen. Pero la reducción de la estabilidad relativa no es tanto como lo es con el control integral solo.

La posición del cero que se introduce está determinada por la ganancia integral K_i , es decir, ésta se determina mediante la constante de tiempo integral τ_i . La ganancia proporcional K_p determina las posiciones de los polos en lazo cerrado.

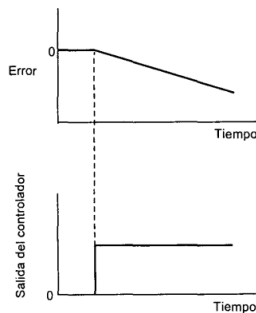
Control Derivativo

Con la forma derivativa del controlador, la salida del controlador es proporcional a la razón de cambio con el tiempo del error e .

$$\text{Salida} = K_d \frac{de}{dt}$$

Donde K_d es la **ganancia derivativa** y tiene unidades de s.

Tipo de salida del controlador que se presenta cuando existe una entrada de error tipo rampa:

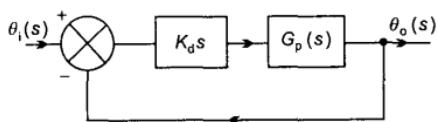


Tan pronto como la señal de error se inicia puede haber una salida del controlador muy grande, puesto que ésta es proporcional a la razón de cambio de la señal de error y no a su valor. Puede proporcionar una acción correlativa grande antes de que se presente un error grande en realidad. Pero si el error es constante, entonces no hay acción correctiva, aun si el error es grande.

El control derivativo es insensible a señales de error constantes o varían con lentitud. Por eso no se usa solo, sino combinado con otras formas de controlador.

La función de transferencia para el controlador es:

$$G_c(s) = K_d s$$

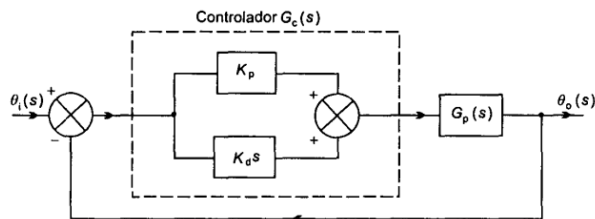


Para el sistema, la presencia del control derivativo produce una función de transferencia en lazo abierto de:

$$G_o(s) = \frac{K_d s G_p(s)}{1 + K_d s G_p(s)}$$

Si la planta es de tipo 1 o mayor, la aplicación de la acción derivativa es para cancelar un s en el denominador y así reducir el orden en 1. Cuando se usa esta acción de control se logra que la respuesta sea más rápida.

Control Proporcional Derivativo



Si el control derivativo se usa con el control proporcional, la función de transferencia en lazo abierto se convierte en:

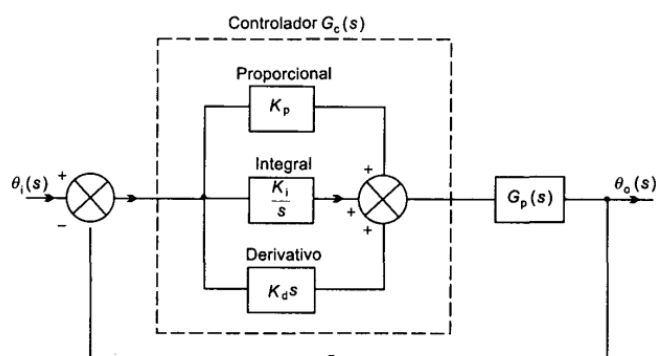
$$G_o(s) = (K_p + K_d s) G_p(s)$$

$$G_o(s) = K_d [(1/\tau_d) + s] G_p(s)$$

Donde $\tau_d = K_p / K_d$ y se denomina **constante de tiempo derivativa**. Con esta forma de control se ha introducido un cero en $s = -1/\tau_d$. Tampoco habrá cambios en el tipo de sistema y en los errores en estado estable.

Control PID

El controlador proporcional integral derivativo (PID), mejor conocido como **controlador de tres términos**.



La salida del sistema para una entrada de error e es:

$$\text{Salida} = K_p e + K_i \int_0^t e dt + K_d \frac{de}{dt}$$

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Debido a que la constante de tiempo integral τ_i es (K_p/K_i) y la constante de tiempo derivativa τ_d es K_d/K_p :

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{K_i}{K_p s} + \frac{K_d s}{K_p} \right)$$

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

La función de transferencia en lazo abierto para el sistema es:

$$G_o(s) = G_c(s)G_p(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right) G_p(s)$$

$$G_o(s) = \frac{K_p (\tau_i s + 1 + \tau_i \tau_d s^2) G_p(s)}{\tau_i s}$$

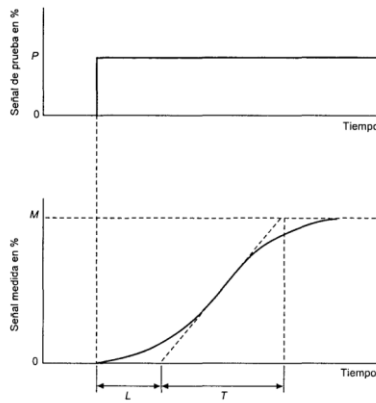
De este modo, el controlador PID ha incrementado el número de ceros en 2 y el número de polos en 1. También el factor $1/s$ incrementa el tipo de sistema en 1.

Ajuste de las Ganancias del Controlador

La selección de las variables (K_p , K_i y/o K_d dependiendo el tipo del control) permite localizar los polos y ceros que introduce el controlador a ser determinados y, por lo tanto, afectan la estabilidad del sistema de control.

Para describir el proceso de selección de los mejores valores para el controlador se usa el término **sintonización**. Existen varios métodos para lograrlo, dos de ellos son los de Ziegler y Nichols.

El primer método se denomina **método de la curva de reacción del proceso**. El procedimiento de este método consiste en abrir el lazo de control de modo que no se presenten acciones de control. En general, la ruptura del lazo se hace entre el controlador y la unidad de corrección. Se aplica, entonces una señal de prueba a la unidad de corrección y se termina la respuesta de la variable de proceso medida (señal de error). La señal de prueba deberá ser tan pequeña como sea posible. La gráfica de la señal medida se grafica contra el tiempo y se conoce como la **curva de reacción del proceso**.



La señal de prueba P se expresa como el porcentaje de cambio en la unidad de corrección. La variable medida se expresa como el porcentaje del rango a escala completa. Para dar el máximo gradiente se traza una tangente (en la figura el máximo gradiente R es M/T). El tiempo entre la aplicación de la señal de prueba y cuando esta tangente intersecta el eje de tiempo de la gráfica se denomina atraso L .

Criterios recomendados para los valores del controlador:

Modo de control	K_p	K_i	K_d
Proporcional solamente	P/RL		
Proporcional + integral	$0.9 P/RL$	$1/3.33L$	
Proporcional + integral + derivativo	$1.2 P/RL$	$1/2L$	$0.5 L$

El otro método se conoce como el **método de la última ganancia**. Primero, las acciones integral y derivativa se reducen a sus valores mínimos. La constante proporcional K_p se fija en un valor bajo y se incrementa en forma gradual (la banda proporcional se hace más angosta de manera gradual). Mientras esto sucede, al sistema se le aplican pequeñas perturbaciones. El proceso continúa hasta que se presenten oscilaciones. Se anota el valor crítico de la constante proporcional, K_{pc} , en la que se presentan oscilaciones, así como el tiempo, T_c , de éstas.

Criterios para establecer los valores del controlador:

Modo de control	K_p	K_i	K_d
Proporcional solamente	$0.5 K_{pc}$		
Proporcional + integral	$0.45 K_{pc}$	$1.2/T_c$	
Proporcional + integral + derivativo	$0.6 K_{pc}$	$2.0/T_c$	$T_c/8$

La banda proporcional crítica es $100/K_{pc}$.

Compensación

Los **compensadores** se pueden definir como componentes insertos en el sistema de control para aumentar el desempeño del controlador. Cuando el controlador se incluye en la

trayectoria directa del lazo de control se dice entonces que éste va a ser un **compensador en cascada**.

Incluir un compensador trae una mejora respecto a los errores en estado estable y una reducción en la estabilidad.

Los compensadores se usan para mejorar el desempeño y para moldear el lugar geométrico de las raíces. Así, el compensador introduce un polo en el origen y cambia la posición y forma de los lugares geométricos de las raíces. Las dos formas más comunes de compensadores en cascada tienen la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{K(s + z)}{(s + p)}$$

Cuando $z > p$ se conoce como **compensador de atraso en cascada**, y cuando $z < p$, como **compensador de adelanto en cascada**. Ambos introducen un cero y un polo, pero entre los dos difiere la posición relativa del polo y el cero.

Un compensador de atraso en cascada introduce el polo en el lazo abierto más cercano al origen que el cero. Es como un control proporcional integral pero el polo que se introduce no está en el origen. El punto de intersección de las asíntotas sobre el eje real se mueve a la derecha y hay alguna reducción en la estabilidad. Los ángulos de las asíntotas quedan igual. No hay cambio en el tipo del sistema debido a que no se introduce un factor $1/s$.

Un compensador de adelanto en cascada introduce el cero más cercano al origen que el polo. Es como un control proporcional derivativo pero el cero no se introduce en el origen. El punto de intersección de las asíntotas sobre el eje real se mueve a la izquierda y hay una mejora en la estabilidad. Los ángulos de las asíntotas quedan igual. No hay cambio en el tipo de sistema debido a que no se introduce un factor $1/s$.